بسم الله الرحمن الرحيم

مطبوعـــات

أ/ مكاشفي

في

الفيزيـــــاء

المجموعات البصرية

إعداد الأستاذ/

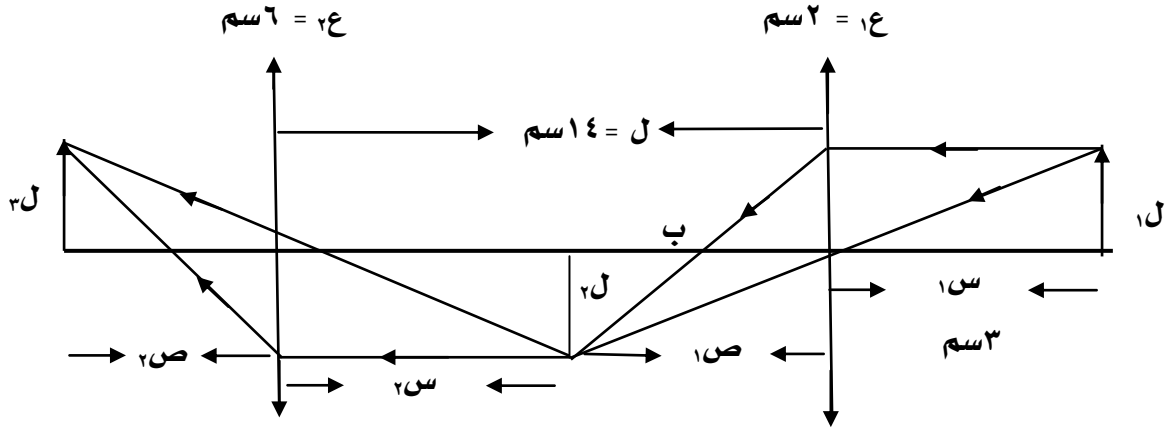
محمـــد المكاشفـــي

هـــاتف : ٠٥٦٨٠٩٠٠٦٢

الفصل السابع : المجموعات البصرية

﴿١﴾ **عرف المجموعة البصرية:** هي مجموعة من العدسات تشترك جميعها في المحور الأصلي ابسطها تتكون من عدستين.

﴿٢﴾ **المجموعة البصرية المكونة من عدستين بصريتين:**



شكل (١)

$$ص_1 = \frac{س_1 ع_1}{س_1 - ع_1} \leftarrow ت_1 = \frac{ص_1}{س_1} = \frac{ل_2}{ل_1} \qquad \leftarrow (1)$$

$$ل = ص_1 + س_2 \leftarrow س_2 = ل - ص_1$$

$$ص_2 = \frac{س_2 ع_2}{س_2 - ع_2} \leftarrow ت_2 = \frac{ص_2}{س_2} = \frac{ل_3}{ل_2} \qquad \leftarrow (2)$$

التكبير الكلي $ت_ك = ت_1 \times ت_2 = \frac{ص_1}{س_1} \times \frac{ص_2}{س_2} = \frac{ل_2}{ل_1} \times \frac{ل_3}{ل_2}$

$$ت_ك = \frac{ص_1}{س_1} \times \frac{ص_2}{س_2} = \frac{ل_3}{ل_2} \quad \begin{matrix} \text{طول الصورة النهائية} \\ \text{طول الجسم الأول} \end{matrix}$$

يمكن تعريف التكبير الكلي في المجموعة البصرية: بأنه النسبة بين طول الصورة النهائية وطول الجسم الأول.

مثال(١): من المعطيات في الشكل-١- جد:

أ) بعد الصورة النهائية

ب) التكبير الكلي

ج) صفات الصورة المتكونة

أ/ بعدالصورة ص$_{1}$ = $\frac{س_{1} ع_{1}}{س_{1} - ع_{1}}$ = $\frac{٣ \times ٢}{٣ - ٢}$ = ٦ سم

س$_{2}$ = ل − ص = ١٤ − ٦ = ٨ سم

ص$_{2}$ = $\frac{س_{2} ع_{2}}{س_{2} - ع_{2}}$ = $\frac{٨ \times ٦}{٢}$ = ٢٤سم

ب) التكبير الكلي: ت ك = $\frac{ص_{1}}{س_{1}} \times \frac{ص_{2}}{س_{2}}$ = $\frac{٦}{٣} \times \frac{٢٤}{٨}$ = ٦ مرات

ج) صات الصورة هي حقيقية ، معتدلة ، مكبرة بالنسبة للحجم الأصلي

﴿٣﴾ **الاجهزة البصرية:**

هي التطبيق العملي للعدسات في حياتنا اليومية.

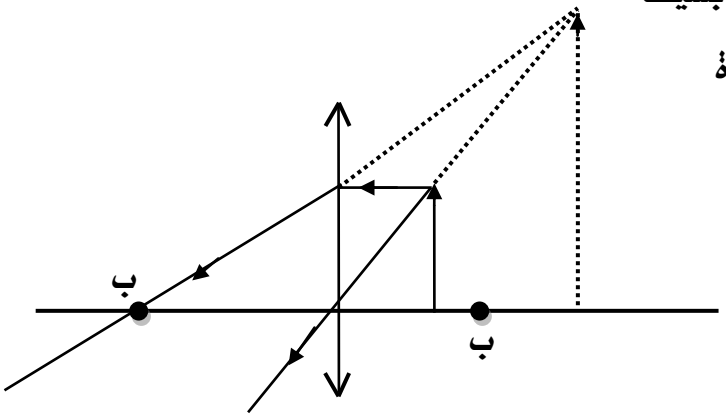
أ- المجهر البسيط:

❖- هو جهاز يتكون من عدسة واحدة محدبة ذات بعد بؤري صغير.

❖- يستخدم في تكبير أي شيء يحتاج لتكبير بسيط

❖- صفات صورته : خيالية ، معتدلة ، مكبرة

❖- تكبيره ت = $\frac{ص}{س}$



مثال (٢):

استخدم مجهر بسيط لرؤية جسم على بعد ٤سم منه فتكونت له صورة على بعد ٢٠ سم

جدالبعد البؤري للمجهر

الحل:

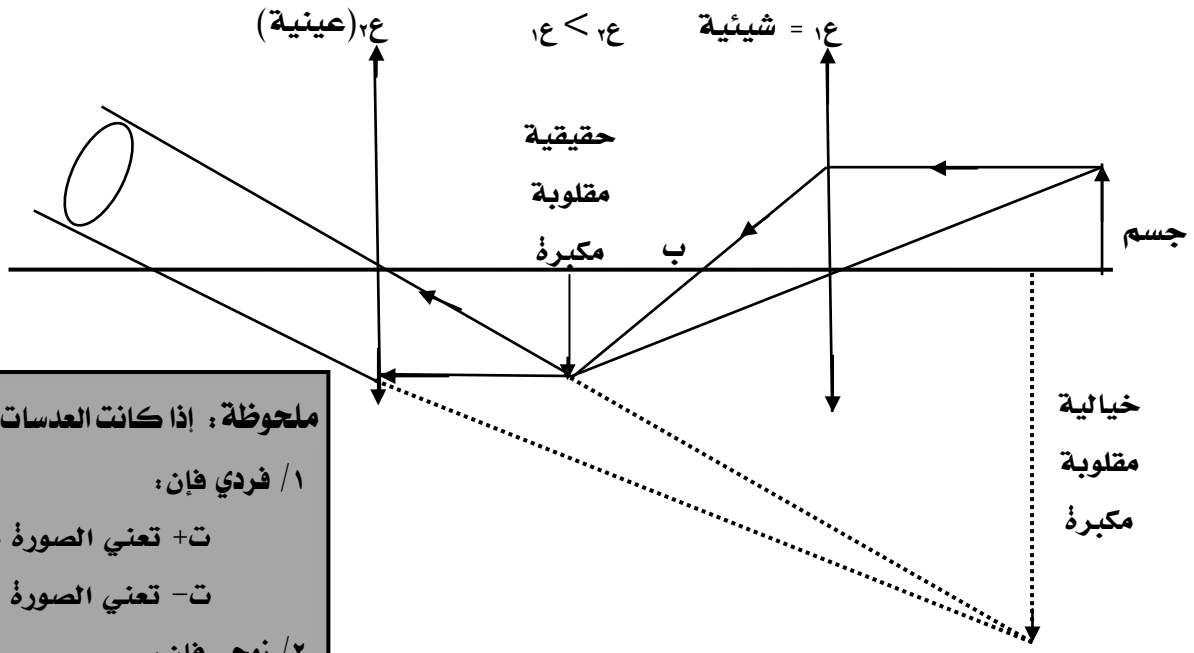
س = ٤ سم ، ص = −٢٠ سم ، ع = ؟؟

ع = $\frac{س ص}{س + ص}$ = $\frac{٤ \times -٢٠}{٤ - ٢٠}$ ← ع = $\frac{٤ \times -٢٠}{-١٦}$ = ٥سم

ب- المجهر المركب (الميكروسكوب):

هو جهاز يستخدم لرؤية الأجسام القريبة الدقيقة وهو يستخدم في الفحص الطبي لرؤية الطفيليات والانسجة وغيرها.

تركيبه: يتكون من عدستين محدبتين تسمى القريبة من العين بالعينية وتسمى القريبة من الشيء بالشيئية ويكون البعد البؤري للعينية كبير نسبياً مقارنة بالشيئية.



ملحوظة: إذا كانت العدسات

١/ فردي فإن:

ت+ تعني الصورة مقلوبة

ت− تعني الصورة معتدلة

٢/ زوجي فإن:

(+) تعني الصورة معتدلة

(−) تعني الصورة مقلوبة

مثال (٣):

مجهر مركب البعد البؤري لشيئيته ٣سم واعينيته ٥سم وضع جسم على بعد ٤سم فوقعت صورته النهائية على بعد ٢٠سم جـد:

أ/ تكبيره النهائي **ب/ طول الأنبوب (القصبة)**

الحل: أ/ التكبير النهائي:

$$ص_{١} = \frac{س_{١} ع_{١}}{س_{١} - ع_{١}} = \frac{٣ \times ٤}{٣ - ٤} = ١٢ \text{ سم}$$

$$س_{٢} = \frac{ص_{٢} ع_{٢}}{ص_{٢} - ع_{٢}} = \frac{-٢٠ \times ٥}{-٥ - ٥} = ٤ \text{سم}$$

$$ت = \frac{ص_{١}}{س_{١}} \times \frac{ص_{٢}}{س_{٢}} \leftarrow ت = \frac{١٢}{٤} \times \frac{-٢٠}{٤} = -١٥ \text{ مره}$$

ب/ طول الأنبوب

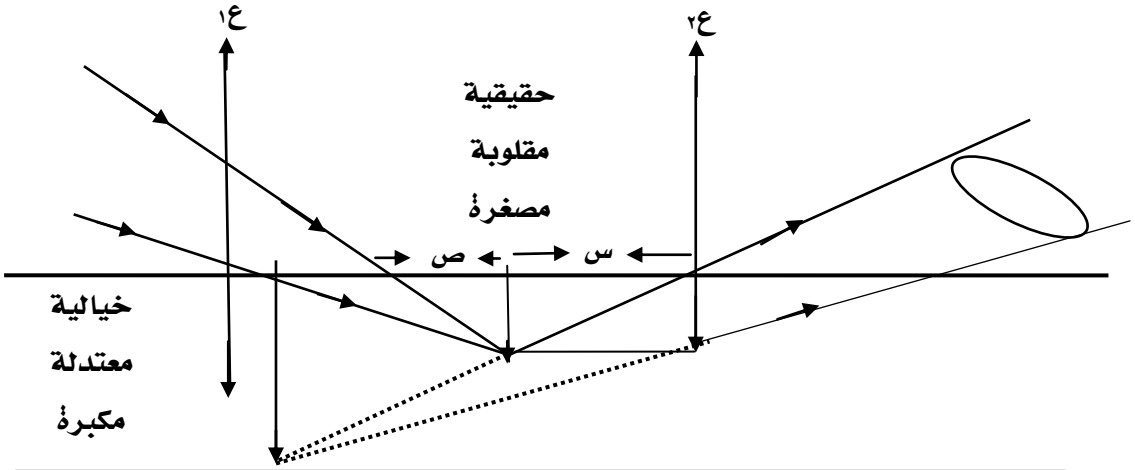
ل = ص١ + س٢

ل = ١٢ + ٤ = ١٦سم

ج- المنظار الفلكي الانكساري:

يستخدم في رصد الأجرام السماوية والنجوم والمجرات وكل الأجسام البعيدة جداً.

تركيبه: مثل المجهر المركب لكن ع١ > ع٢ علل؟ حتى تستطيع العدسة الشيئية تجميع أكبر قدر من الضوء الخافت الساقط عليها من الجسم البعيد.



$$\text{تكبيره (ت)} = \frac{\text{بعد الصورة الأول من الشيئية}}{\text{بعد نفس الصورة من العينية}} = \frac{\text{ص}_1}{\text{س}_2} = \frac{\text{ع}_1}{\text{س}_2}$$

$$\text{ل} = \text{ص}_1 + \text{س}_2$$

مثال (٤): منظار فلكي انكساري البعد البؤري للشيئيه ١٠٠سم وللعينيه ٥سم استخدم لرصد جسم بعيد فتكونت صورته على بعد ٢٠سم أوجد: أ/ تكبيره النهائي ب/ طول الأنبوب (القصبة)

أ/ التكبير: ع١ = ١٠٠سم = ص١ ، ع٢ = ٥سم ، ص٢ = −٢٠سم ، س٢ = ؟؟

$$\text{س}_2 = \frac{\text{ص}_2 \text{ع}_2}{\text{ص}_2 - \text{ع}_2} = \frac{-٢٠ \times ٥}{-٢٠ - ٥} = ٤\text{سم}$$

$$\text{ت} = \frac{\text{ص}_1}{\text{س}_2} = \frac{١٠٠}{٤} = ٢٥ \text{ مره}$$

ب/ طول الأنبوب ل= ص١ + س٢ = ١٠٠ + ٤ = ١٠٤ سم

س/ يوضع منظار فلكي صغير فوق المنظار الفلكي الانكساري علل؟ للتوجيه للمنطقة المراد رؤيتها مكبره

د- منظار نيوتن الفلكي الانعكاسي:

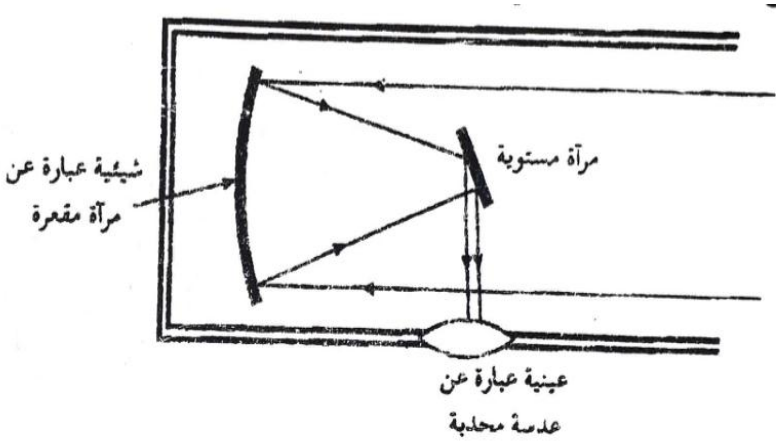
يستخدم في رصد الأجرام السماوية مثل الأقمار والنجوم والمذنبات.

تركيبه:

١/ مرآة مقعرة: تسقط عليها الأشعة القادمة من هذه الأجرام لتتكون لها صورة على بؤرة هذه المرآة.

٢/ مرآة مستوية: تعترض الأشعة قبل ان تكون صورة فتعكس الأشعة لتمر بالعينية.

٣) **عدسة محدبة** : تكبر الصورة لتراها العين بوضوح.

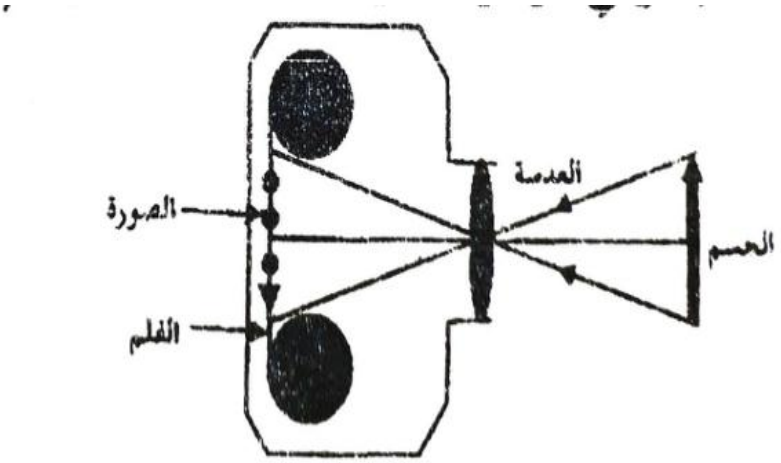


هـ- آلة تصوير الكاميرا:

هي عبارة عن صندوق مغلق جدرانه الداخلية سوداء في المقدمة عدسة محدبة وفي المؤخرة شريحة حساسة للضوء (فيلم)

طريقة عملها: تتصل العدسة باسطوانة تعمل على تغير المسافة بين العدسة والشريحة الحساسة (فيلم) ولتصوير منظر معين نصوب الكاميرا نحو المنظر ثم تحرك العدسة حتى تقع الصورة على شريحة تحتوي مركبات الفضة التي تتفاعل كيميائياً مع الضوء ثم اظهار الشريحة بمواد كيميائية معينة ثم تطبع الصورة .

صفات صورة الكاميرا: حقيقية - مقلوبة - مصغرة



تمرين

﴿١﴾ أملا الأماكن الشاغرة بالكلمات المناسبة:

أ) يتكون المجهرالمركب من عدستين _____ تسمى القريبة من العين بالـ _____ وتسمى القريبة من الشيء بالـ _____ وتكون المذكورة أولاً صورة _____ ومعتدلة بينما تكون الأخرى صورة _____ مكبرة مقلوبة .

ب) يتكون منظار نيوتن الانعكاسي من _____ و _____ و _____

﴿٢﴾ أجب عن جميع الأسئلة القصيرة:

أ- تنقسم الأجهزة البصرية من حيث وظيفتها إلى ثلاثة ، هات مثالاً لكل من:

❖- أجهزة التكبير : _____

❖- أجهزة التصوير: _____

❖- أجهزة التقريب: _____

ب- وظيفة واحدة للمجهر البسيط : _____

ج- صفات الصورة المتكونة بالكاميرا : _____

د- اذكر استخداماً لكل من الآتي:

❖- المجهر المركب : _____

❖- منظار نيوتن الانعكاسي: _____

﴿٣﴾ علل لما يأتي:

أ- وجود منظار صغير مركب على المنظارالفلكي : _____

_____

ب- يطلق على منظار نيوتن الفلكي المنظار الانعكاسي: _____

ج- في الكاميرا توضع العدسة على اسطوانة متحركة: _____

_____

﴿٤﴾ مجموعة بصرية مكونة من عدستين كونت صورة لجسم وكان تكبير الأولى $ت_1$ ، وتكبير الثانية $ت_2$ فإن التكبير النهائي = _____

﴿٥﴾ مجموعة بصرية مكونة من عدستين ، تكبير الأولى ٤ والثانية ٢٠ فإن :
التكبير النهائي للمجموعة = _____

﴿٦﴾ ضع علامة علامة (✓) داخل القوسين اذا كانت العبارة صحيحة وعلامة (✗) اذا كانت العبارة خطأ ثم قم بتصحيح الجزء الذي تحته خط :

أ- العدسة العينية في المجهر المركب ذات بعد بؤري كبير ( ) _____

ب- الصورة المتكونة بواسطة الكاميرا صورة تقديرية ( ) _____

﴿٧﴾ ارسم دائرة حول الحرف الذي يشير إلى أفضل اجابة :

١/ عند فحص جسم بواسطة المجهر البسيط يجب وضع الجسم

أ- عند بؤرة العدسة ب- داخل البعد البؤري
ج- خارج البعد البؤري بقليل د- بعيداً جداً عن العدسة

٢/ يتكون المجهر المركب من :

أ- عدستين مقعرتين ب- عدستين محدبتين
ج- عدسة محدبة واخرى مقعرة د- عدسة محدبة ومرآة محدبة

٣/ يتكون المنظار الفلكي الانكساري من :

أ- عدستين مقعرتين ب- عدستين محدبتين
ج- عدسة محدبة واخرى مقعرة د- عدسة محدبة ومرآة محدبة

٤/ خواص الصورة المتكونة في شيئية المجهر المركب :

أ- حقيقية مقلوبة مصغرة ب- حقيقية مقلوبة مكبرة
ج- خيالية معتدلة مكبرة د- خيالية معتدلة مصغرة

٥/ تكون شيئية المنظار الانكساري صورة :

أ- حقيقية مقلوبة ب- تقديرية معتدلة
ج- حقيقية معتدلة د- تقديرية مقلوبة

٦/ الصورة المتكونة بواسطة الكاميرا تكون :

أ- تقديرية ب- حقيقية مكبرة
ج- حقيقية مصغرة د- حقيقية مساوية للجسم

﴿٨﴾ وضع جسم على بعد ٣سم من عدسة لامة بعدها البؤري ١٢ سم فتكونت له صورة أوجد:

أ) بعد الصورة عن الجسم:

ب) تكبير الصورة:

ج) سم جهاز يستخدم في هذا النوع من العدسات: _____

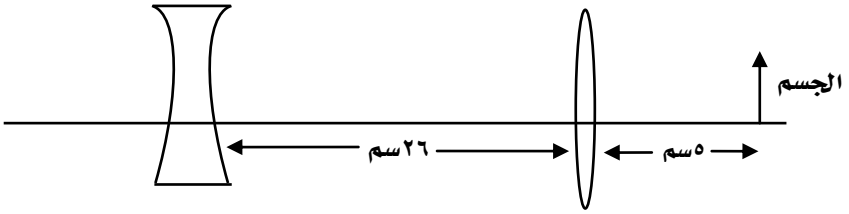
﴿٩﴾ منظار البعد البؤري لعينيته ٦سم ولشيئيته ١٠٠سم استخدم لرصد جسم بعيد فتكونت صورته على بعد ٣٠سم من العينية جد:

أ) تكبير المنظار

ب) طول قصبة المنظار

﴿١٠﴾ منظار البعد البؤري لشيئيته ٤٠سم وطول قصبته ٤٥سم. استخدم لرصد جسم بعيد فوقعت الصورة على بعد ٣٠سم . جد البعد البؤري للعينية وتكبير المنظار؟

﴿١١﴾



الشكل أعلاهـ يوضح جسم وضع على بعد ٥سم من عدسة لامة بعدها البؤري ٤سم وخلف هذه العدسة وبمحور أصلي مشترك وضعت عدسة مقعرة بعدها البؤري ٣سم على مسافة ٢٦سم منها.

أ) جد بعد الصورة النهائية عن كل من العدستين

ب) تكبير الصورة النهائية

ج) صفات الصورة النهائية




لكم بالنجاح والتفوق...